

Notice de la Moyenne Pression (Dénoyautage bâtiment C)

8 juin 2026



Table des matières

1	Context	3
2	Présentation générale	3
3	Conditions initiales	5
3.1	Démarrage Moyenne Pression	5
3.2	Arrêt Moyenne Pression	6
4	Analyse du programme	6
4.1	G7 Moyenne Pression	6
4.2	G7 M Pression Dérivée	8
4.3	G7 M Pression Arrêt	9
5	Alarmes	10
6	Fonctionnalités du programme	11
7	Exemples d'utilisation	13
7.1	Satellites uniquement	13
7.2	Appels EV uniquement	13
7.3	Satellites et EV	13

1 Context

Ce document explique le fonctionnement interne du programme « Moyenne Pression » et la manière de manipuler correctement ses commandes.

La Moyenne Pression (MP) est une station qui assure la propreté des tapis et des installations de la **ligne 2 du bâtiment C (Dénoyautage)**. Grâce à la MP, il est possible de rincer automatiquement les installations selon des séquences spécifiques en fonction de la commande appelée, ou d'effectuer un nettoyage manuel à l'aide des satellites 1 à 6.

La MP utilise 2 pompes pour fournir la pression nécessaire selon le réseau alimenté et le débit demandé. Ces deux pompes utilisent un seul PID pour réguler le réseau principal à 20 bar, qui alimente les satellites. La MP utilise également une vanne modulante avec un autre PID pour maintenir un sous-réseau à 12 bar, principalement dédié au rinçage automatique.

Pour une description détaillée de tous les composants utilisés, reportez-vous à la **page 133** de l'analyse fonctionnelle.

2 Présentation générale

L'opérateur fait face à l'interface suivante :

Comme on peut le voir, l'opérateur peut choisir entre l'eau chaude et l'eau froide via les cases à cocher en haut à gauche.

Pour démarrer la MP, la commande « **Démarrage Moyenne Pression** » doit être appelée. Le réseau commence alors à se remplir et à se stabiliser autour de 20 bar. Par la suite, le système peut être suspendu. En revanche, s'il est arrêté sans être suspendu, il déclenchera automatiquement l'« **Arrêt Moyenne Pression** », qui effectue

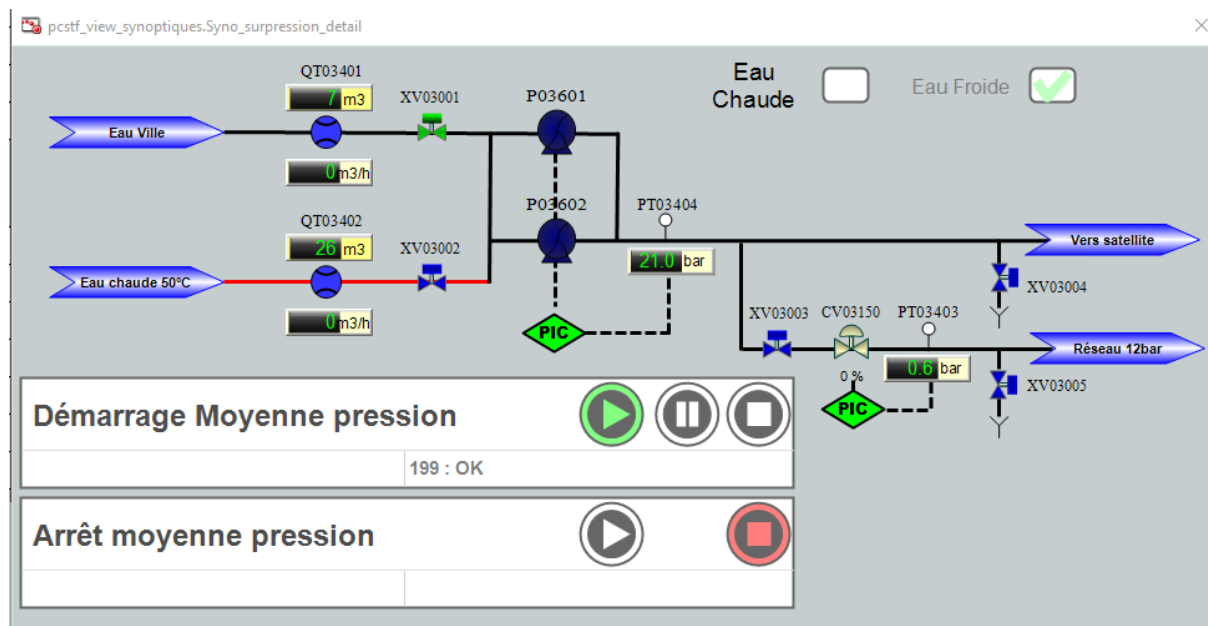


FIGURE 1 – Interface humain machine : Moyenne Pression

la vidange du réseau principal et du sous-réseau, évacuant toute l'eau jusqu'à ce que la pression descende sous 1 bar.

La commande « Arrêt Moyenne Pression » peut être appelée à tout moment, indépendamment de la commande de démarrage de la MP, et la suspendra automatiquement.

Note : Le réseau 12 bar nécessite une grande quantité d'eau pour se remplir. En cas de maintenance, il est préférable d'ouvrir manuellement puis de refermer rapidement la vanne [XV03005](#) pour faire chuter la pression, afin d'éviter d'avoir à tout remplir à chaque fois.

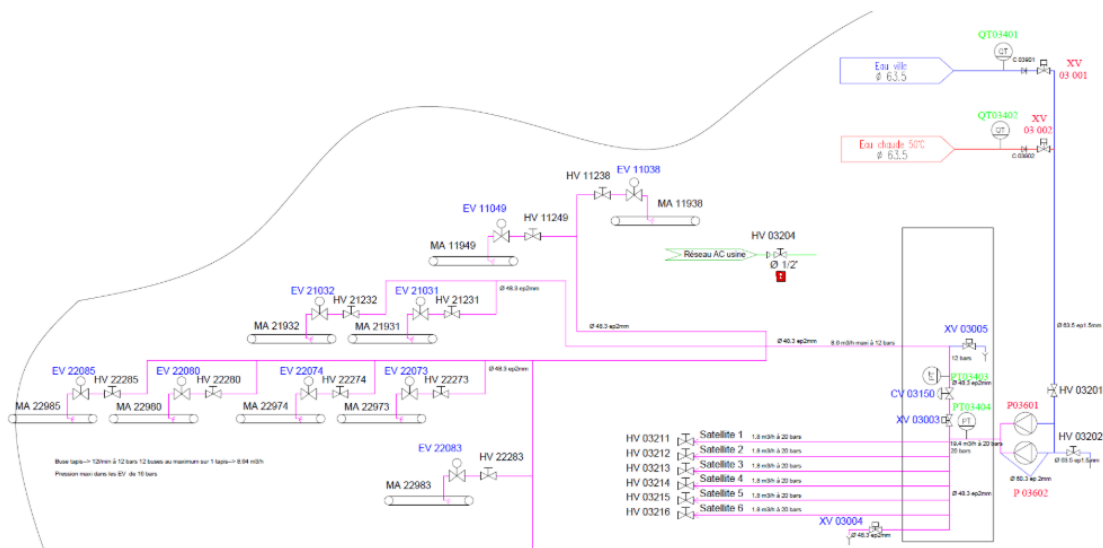


FIGURE 2 – Schéma du réseau Moyenne pression

3 Conditions initiales

3.1 Démarrage Moyenne Pression

- Si l'arrêt d'urgence est enclenché, le système ne démarrera pas (Code Refus = 1).
- Les vannes, les pompes et les capteurs doivent obligatoirement être en mode automatique ; si l'un de ces éléments est en mode manuel, le système ne démarrera pas (Code Refus = 15, 17, 19 respectivement).
- Si une vanne, une pompe ou un capteur est en défaut, le système ne démarrera pas (Code Refus = 16, 18, 20 respectivement).
- Un mode d'alimentation doit être sélectionné (soit eau chaude, soit eau froide) ; si aucun type n'est sélectionné, le système ne

démarrera pas (Code Refus = 93).

- Si la commande « Arrêt Moyenne Pression » est active, le système ne pourra pas s'allumer (Code Refus = 30).

3.2 Arrêt Moyenne Pression

- Les conditions initiales requises sur les composants sont identiques à celles du « Démarrage Moyenne Pression ».
- Si le « Démarrage Moyenne Pression » est en mode suspendu ou s'il n'est tout simplement pas appelé, la vidange ne démarrera pas (Code Refus = 30).

4 Analyse du programme

4.1 G7 Moyenne Pression

Ce grafcet représente le réseau principal 20 bar. Il est initialisé par la commande « Démarrage Moyenne Pression ». Les étapes X1 et X2 constituent la phase de préparation, où l'alimentation adéquate est activée et la pompe correspondante est appelée. L'étape X3 sert de réserve.

L'étape X4 sert uniquement à basculer de pompe principale en cas de défaut, sans avoir à arrêter ou suspendre la commande. Si le système boucle deux fois sur cette étape, une alarme se déclenche, signifiant que les deux pompes sont en défaut.

Les étapes X5 et X6 concernent la distribution de la consigne PID aux pompes :

- Le système se positionne en **X5** pour une consigne supérieure : la pompe principale tourne à sa puissance maximale et le reste de la consigne PID est appliqué à la seconde pompe.
- Le système se positionne en **X6** si la consigne PID est inférieure, n'exigeant que la pompe principale proportionnellement à la consigne PID, tandis que la seconde pompe reste arrêtée.

Le grafcet reste sur l'une de ces deux étapes jusqu'à ce que la consigne change ou que la commande « Arrêt Moyenne Pression » soit appelée.

Le système intègre une zone morte de 5 % de la consigne PID pour éviter les démarrages et arrêts rapides de la seconde pompe. Cette zone morte est gérée par les transitions (50% à 55%).

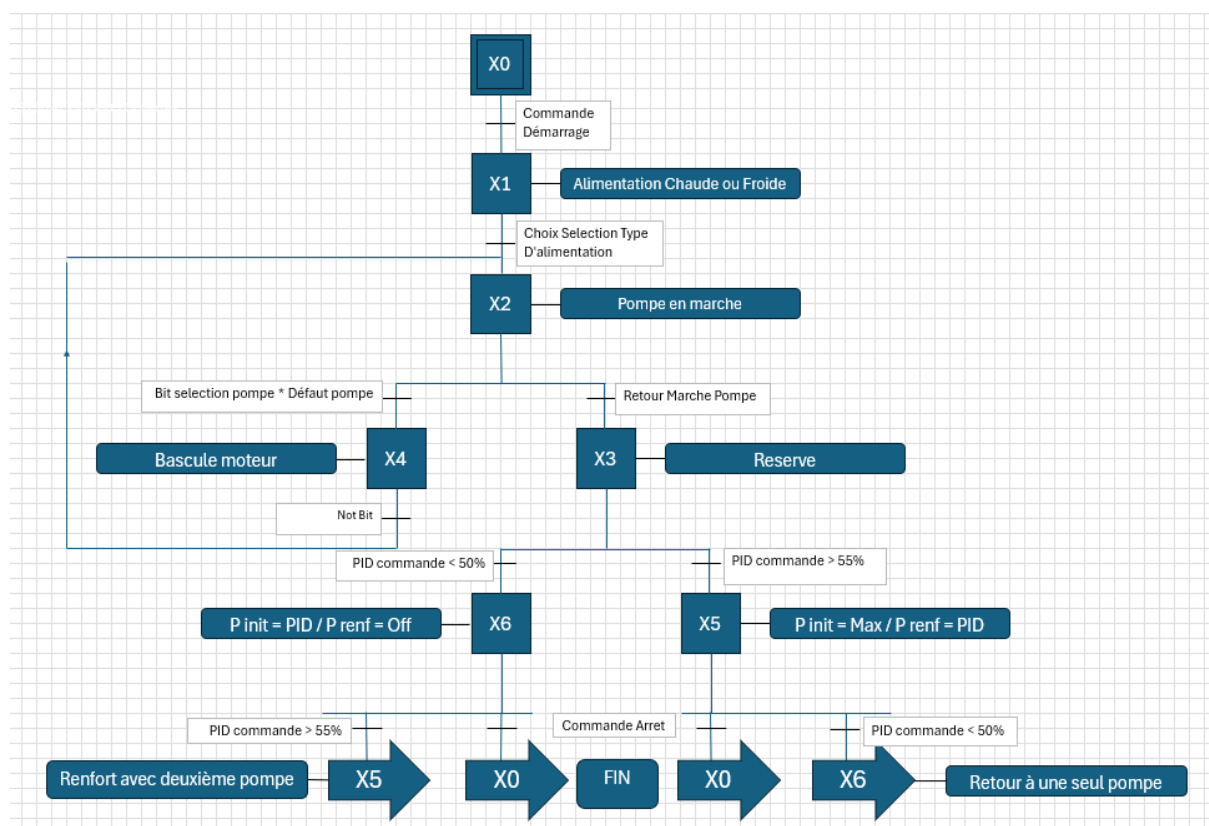


FIGURE 3 – G7 Moyenne Pression

4.2 G7 M Pression Dérivée

Ce grafcet représente le réseau secondaire 12 bar. Il démarre lorsqu'une électrovanne (EV) pilotant une installation spécifique est appelée et que la pression du réseau principal dépasse le seuil de 15 bar.

Les étapes sont directes : la vanne **XV03003** ouvre le réseau, puis la vanne modulante **CV03150** s'ouvre en suivant la valeur de la consigne PID. Lorsque la commande « **Arrêt Moyenne Pression** » est activée, on atteint la fin du cycle.

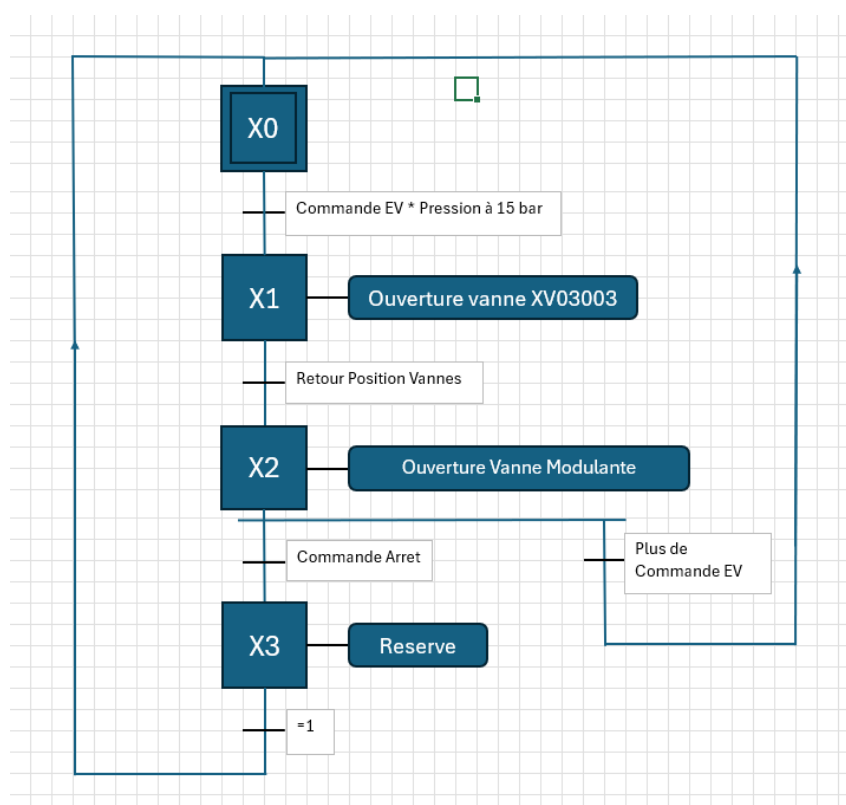


FIGURE 4 – G7 M Pression Dérivée

Note 1 : La valeur de consigne de la **CV03150** est forcée à zéro lorsque les EV ne sont plus appelées.

Note 2 : La vanne **CV03150** présentant toujours de légères fuites, il est préférable de fermer la **XV03003** lors des opérations de maintenance.

4.3 G7 M Pression Arrêt

Ce grafcet représente le système de vidange. Il s'active si la commande d'arrêt du « Démarrage Moyenne Pression » est appelée, ou si la commande « Arrêt Moyenne Pression » est activée.

Le système coupe les pompes, ferme l'alimentation ainsi que le réseau secondaire, et ouvre enfin les vannes de vidange jusqu'à ce que les valeurs de pression descendent sous 1 bar. L'étape X3 active également la condition d'action P1 qui désactive la commande « Arrêt Moyenne Pression ».

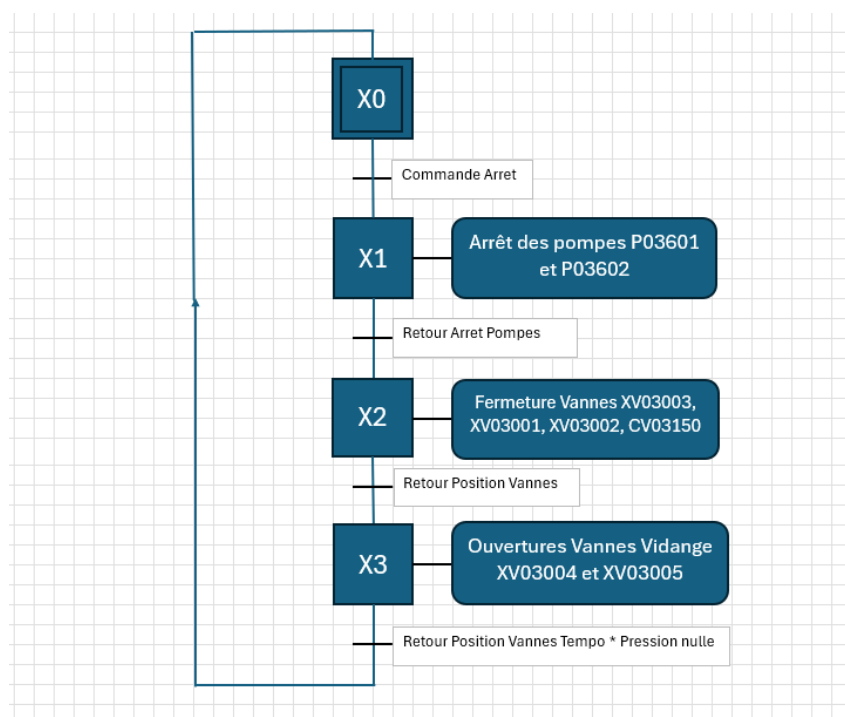


FIGURE 5 – G7 M Pression Arrêt

5 Alarmes

- Si une contradiction survient dans l'ouverture des vannes (alimentation ouverte alors que les vannes de vidange sont ouvertes), une alarme est déclenchée :

```

1 (* Defaut Marche Pompes de Moyenne Pression *)
2
3 IF (PCSTF_XV03001.RZS0n OR PCSTF_XV03002.RZS0n)
4 AND (PCSTF_XV03004.RZS0n OR (PCSTF_XV03003.RZS0n and PCSTF_XV03005
5 .RZS0n))
6 THEN PCSTF_Alm_Moyenne_Pression.Alm_1:=1; END_IF

```

Listing 1 – Code ST : Contradiction Vannes (Alarme)

- Un compteur nommé « CPT Pompe » déclenche directement une alarme lorsqu'il est exactement égal à 2. Il peut être incrémenté ou forcé dans deux cas de figure :
 - Le premier cas survient lorsque le grafcet boucle deux fois par l'étape X4, comme expliqué dans la section 4 ; chaque passage incrémente le compteur.
 - Le second cas se produit en plein milieu de l'utilisation des deux pompes lors de l'étape X5 : si l'une des pompes tombe en défaut, le compteur « CPT Pompe » est directement forcé à 2, ce qui déclenche immédiatement l'alarme.

```

1 (* Defaut Marche Pompes de Moyenne Pression X4, X5, X6 *)
2
3 IF CPT_Pompe=2 THEN PCSTF_Alm_Moyenne_Pression.Alm_0:=1; END_IF;

```

Listing 2 – Code ST : Défaut Pompes (Alarme)

Ce compteur est réinitialisé aux étapes X5 et X6.

```

1 IF (PCSTF_Moyenne_Pression_X5.X OR PCSTF_Moyenne_Pression_X6.X)
2 AND NOT (PCSTF_P03601.Df OR PCSTF_P03602.Df) THEN
3   CPT_Pompe:=0;
4 END_IF;

```

Listing 3 – Code ST : réinitialisation compteur

6 Fonctionnalités du programme

- Pour réduire l'usure des pompes, le système alterne chaque jour leur rôle de « pompe principale » via la ligne suivante :

```

1 (* Selection_Pompe_Moyenne_Pression (0=Jour pair => Pompe 2
   *   initiale) (1=Jour impaire => Pompe 1 initiale) *)
2
3 Bit_Selection_Pompe:=(BCD_TO_INT(%SW52) MOD 2=1);

```

Listing 4 – Code ST : Bascule Pompe

- La pompe principale est forcée à s'inverser en cas de défaut sur l'une des pompes via le code suivant :

```

1 (* Bascule Pompe si d faut sur *)
2
3 IF (PCSTF_P03601.Df and not PCSTF_P03602.Df)
4 THEN Bit_Selection_Pompe:=0;
5 END_IF;
6
7 IF (PCSTF_P03602.Df and not PCSTF_P03601.Df)
8 THEN Bit_Selection_Pompe:=1;
9 END_IF;

```

Listing 5 – Code ST : Forçage Pompes

- Pour appeler le sous-réseau 12 bar (G7 « M Pression Dérivée »), au moins une électrovanne liée aux installations à nettoyer doit être active. Le code suivant active la variable « Appel Moyenne Pression », qui constitue la condition initiale du G7 du sous-réseau :

```

1 (* Appel Electrovannes, commande R seau 12 bar *)
2
3 IF PCSTF_EV11038.Xv or PCSTF_EV11049.Xv or PCSTF_EV21031.Xv or
   PCSTF_EV21032.Xv or PCSTF_EV22073.Xv or PCSTF_EV22074.Xv
4 or PCSTF_EV22080.Xv or PCSTF_EV22085.Xv or PCSTF_EV22083.Xv or
   PCSTF_EV22086.Xv or PCSTF_EV22087.Xv
5 THEN Appel_Moyenne_Pression_EV:=1; END_IF;

```

Listing 6 – Code ST : Appel Electrovannes

- La valeur PID des pompes est remise à zéro après 5 minutes d'inactivité grâce au code suivant :

```

1 (* Timer to turn off main motor if the PID cons is null *)
2
3 Motor_innactivity (IN:=PCSTF_Surpression_PID_Cons.value=0.0, PT:=T
  #300s);

```

Listing 7 – Code ST : Verrouillage Pompe Principale

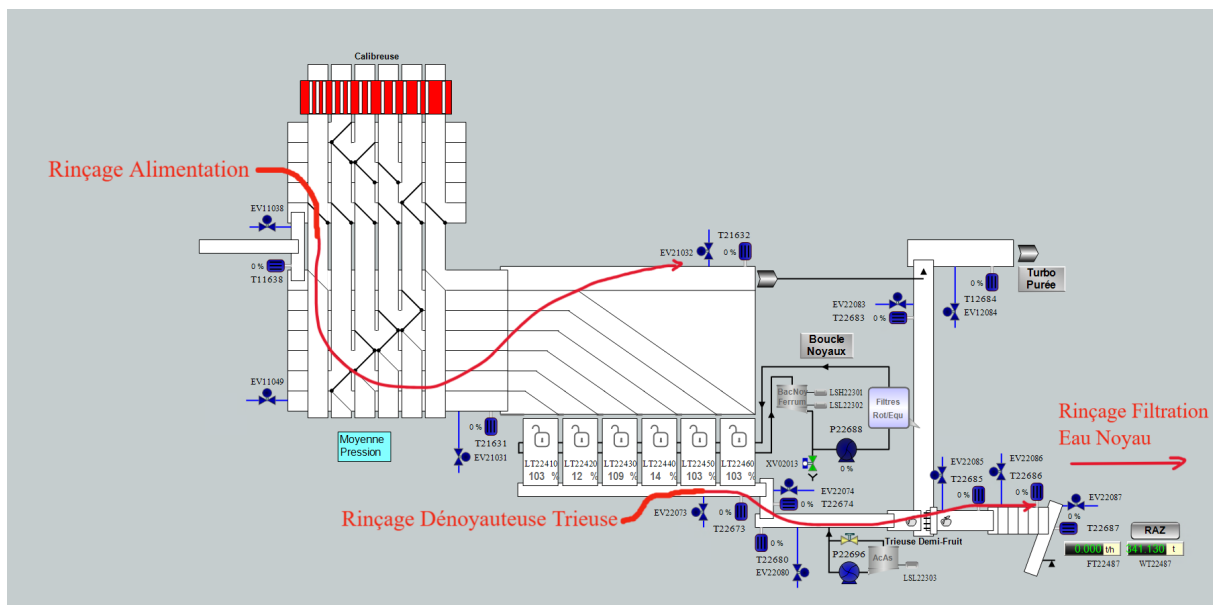


FIGURE 6 – Réseau dénoyautage avec les commandes de rinçage indiquées

7 Exemples d'utilisation

7.1 Satellites uniquement

Chaque satellite consomme $1,8 \text{ m}^3/\text{h}$ à 20 bar. Le système est capable de gérer l'utilisation simultanée de tous les satellites.

7.2 Appels EV uniquement

Les commandes de rinçage suivent un cycle prédéfini avec des temps de battement et des durées de rinçage calculés. Ils varient d'un tapis à l'autre selon sa taille et sa sensibilité à l'encrassement. Toutes les commandes prédéfinies rincent un tapis à la fois ; il ne faut pas appeler plusieurs EV simultanément pour éviter de surcharger le système.

7.3 Satellites et EV

Lorsqu'une seule EV est appelée, il est possible d'utiliser certains satellites en parallèle. Un total de 3 satellites sur 6 est une quantité raisonnable que le système peut supporter.

Note : La MP a été conçue pour gérer la majorité des cas avec une seule pompe.

Notices composants

- Pompes
- Vannes Modulante
- Vannes Manuelles et automatiques de Définox
- Station satellite automatique
- Compteurs
- Capteurs de pression
- Clapet anti-retour

Table des figures

1	Interface humain machine : Moyenne Pression . . .	4
2	Schéma du réseau Moyenne pression	5
3	G7 Moyenne Pression	7
4	G7 M Pression Derivée	8
5	G7 M Pression Arrêt	9
6	Réseau dénoyautage avec les commandes de rinçage indiquées	12